30-01-2022 NUME .....

EXAMEN LA CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL

I. (1) [1 punct] Sa se arate ca seria $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{4n^2-8n+3}$ este convergenta si sa se gaseasca suma ei.

(2) [1 punct] Studiati onvergenta si absolut convergenta seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{n+1} \cdot x^{2n+3}}{3^{2n-1} \cdot 2^n}$$

in functie de valorile parametrului $x \in \mathbb{R}$.

Subiectul III. (1) [1 punct] Sa se studieze convergenta simpla si convergenta uniforma a sirului de functii $(f_n)_{n\geq 1}$,

$$f_n : [0, \infty) \to \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{xn}{4 + 3xn} + x.$$

(2) [1 punct] Sa se studieze convergenta simpla si convergenta uniforma a sirului de functii $(f_n)_{n\geq 1}$,

$$f_n : [0, 1) \to \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{2}{nx^2 + 2}.$$

III. [3 puncte] Consideram functia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$$f(x, y, z) = -z^8 + 8xz - 4x^2 - y^2 + 4y$$

1) Calculati $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}$.

2) Calculati $H_f(x, y, z)$.

3) Determinati punctele de minim si de maxim local ale functiei f.

4) Calculati $df(1, 2, 2)$

IV. 1) [1 punct] Calculati

$$\iint_D (y^2 + x^2 y) dx dy$$

unde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 16, \ x, y \leq 0\}$.

2) [1 punct] Calculati integrala

$$\iint_D (x + y) dx dy$$

unde D este multimea marginita de laturile triunghiului ABC cu $A(3, 2)$, $B(7, 2)$ si $C(6, 8)$

Nota Timpul de lucru este 2 ore. Rezolvarile impreuna cu lista de subiecte vor fi trimise sub forma unui fisier pdf la adresele de de email radu.munteanu@unibuc.ro si radu-bogdan.munteanu@g.unibuc.ro